

MEPS 5

FILES MARKOVIENNES

Exercice 1 : la file M/M/C/C et la loi Erlang-B

On considère un commutateur téléphonique pouvant traiter C appels simultanément. Dès qu'une demande d'appel arrive alors que moins de C appels sont en cours de traitement, le nouvel appel entre instantanément en traitement. Lorsqu'une demande d'appel arrive alors qu'il y a déjà C appels en cours de traitement, elle est rejetée. Le processus d'arrivée des demandes d'appel est supposé poissonien de taux λ et la durée d'un appel exponentielle de taux μ . Les appels sont traités dans leur ordre d'arrivée, sans notion de priorité. Avec toutes ces hypothèses, le commutateur peut être modélisé par une file M/M/C/C.

On note $\lambda(n)$ (resp. $\mu(n)$) le taux d'entrée (resp. de départ) des appels dans le commutateur lorsque n appels sont en cours de traitement.

- 1 - Donner l'expression des taux $\lambda(n)$ et $\mu(n)$ en fonction de λ , μ , n et C .
- 2 - Représenter la CMTC associée au système.
- 3 - Quelle est la condition de stabilité du système ?
- 4 - Soit $p(n)$ la probabilité qu'il y ait n appels en cours en régime stationnaire. Exprimer $p(n)$ en fonction de C , $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$ et n .
- 5 - Donner l'expression des paramètres de performances du système : débit des appels qui ont aboutis, nombre moyen d'appels en cours de traitement et temps moyen de séjour d'un appel (accepté) dans le système.
- 6 - Calculer la « formule Erlang-B » ou « formule de perte d'Erlang » donnant la probabilité de perte (ou de rejet) d'une demande d'appel.

Exercice 2 : la file M/M/C et la loi Erlang-C

On considère le même commutateur téléphonique que précédemment, excepté que celui-ci possède une mémoire illimitée et est donc capable de mémoriser toute nouvelle demande d'appel se présentant alors que C appels sont déjà en cours de traitement. Avec les mêmes hypothèses sur l'arrivée des demandes d'appels et la durée de traitement d'un appel, le commutateur peut maintenant être modélisé par une file M/M/C.

On note $\lambda(n)$ (resp. $\mu(n)$) le taux d'entrée (resp. de départ) des appels dans le commutateur lorsque n appels sont en cours de traitement.

- 1 - Donner l'expression des taux $\lambda(n)$ et $\mu(n)$ en fonction de λ , μ , n et C .
- 2 - Représenter la CMTC associée au commutateur.
- 3 - Donner la condition de stabilité du système.

- 4 - Soit $p(n)$ la probabilité qu'il y ait n appels (en cours de traitement ou en attente) dans le système en régime stationnaire. Exprimer $p(n)$ en fonction de $p(0)$, C , $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$ et n , puis calculer $p(0)$.
- 5 - En déduire la « formule Erlang-C » ou « formule d'Erlang avec attente » donnant la probabilité pour qu'une nouvelle demande d'appel qui se présente ne puisse être immédiatement satisfaite.
- 6 - Calculer le nombre moyen de demandes d'appel en attente et le temps moyen au bout duquel une demande d'appel entre en traitement.

Deuxième examen réparti 2025-2026, partie 2